Ingeniería del Conocimiento

Ing. Laura Aquili

Temas

1. Ingeniería del Conocimiento 3
1.1. Organización de una Base de Conocimientos 3
1.2. Encontrando el Experto 3
1.3. Verificaciones de la Base de Conocimientos 4
2. Definición de Sistema Experto 4
2.1 Definición funcional 5
2.2. Definición estructural 5
3. Armazones de Sistemas Expertos 8
4. Aplicaciones de los Sistemas Expertos 8
4.1. Ventajas de la aplicación de Sistemas Expertos 8
4.2. Fases de la "inserción social" de los Sistemas Expertos 9
5. Sistemas Expertos más conocidos 10
5.1. Evolución de los sistemas expertos 10

1. Ingeniería del Conocimiento

La Ingeniería del Conocimiento es la disciplina que trata de la forma en que se organizan, construyen y verifican las bases de conocimiento.
El Ingeniero de Conocimiento es el encargado de entrevistar a los expertos reales, para aprender sobre lo que ellos saben, y poder así organizar la información obtenida para construir una Base de Conocimientos.

1.1. Organización de una Base de Conocimientos

Como creador de una base de conocimientos usted puede controlar la organización de la información dentro de la misma, lo que implica que puede haber ordenaciones mejores o peores.

- A menudo, una buena forma de organizar la información es situar los objetos más probables lo más cerca del comienzo. El problema es decidir qué objetos son los más y los menos probables. Usted puede crear algunas veces la base de conocimientos aleatoriamente y dejar que sea usada un período corto mientras registra el número de veces que se selecciona cada objeto. Usando estas frecuencias, puede entonces reordenar la base de conocimientos.
- Otra forma de organizar la información es situar cerca del comienzo de la base de conocimientos aquellos atributos que causan la poda de la mayor parte del "árbol'". Para bases de conocimientos grandes, de nuevo puede ser difícil determinar qué atributos causan el mayor efecto.

1.2. Encontrando el Experto

La única hipótesis que se ha hecho hasta ahora es que se puede encontrar un experto humano quien puede extraer fácilmente el conocimiento del experto. Desafortunadamente, rara vez es éste el caso.

- Primero, a menudo es difícil determinar quién es o no es un verdadero experto. Este es un problema especialmente cuando se conoce poco sobre la materia.
- Segundo, dos expertos diferentes en la misma materia tienen a menudo opciones contradictorias, lo que hace difícil saber cuál usar.
  Cuando las opiniones de los expertos difieren, generalmente puede elegir entre 3 opciones útiles.
  - Una primera solución es seleccionar un experto e ignorar al otro. Esta es claramente la más fácil, pero puede significar que la base de conocimientos puede contener alguna información errónea. Pero la cantidad de información errónea no es más que la que el experto puede proporcionar.
  - Una segunda solución es promediar la información. Esto es, intentar usar solo información que es común entre los expertos. Aunque esta opción no es tan fácil como la primera, usted puede hacer el proceso ocasionalmente sin mucho problema. La desventaja es que la base de conocimientos esté "revuelta" y no refleje el conocimiento pleno de ningún experto.
  - La solución final es incluir el conocimiento de ambos expertos en el sistema y dejar al usuario decidir. Podría añadir un factor de probabilidad para cada elemento. Aunque esto puede ser aceptable en algunas situaciones, para muchas aplicaciones, querrá que el sistema experto sea la autoridad, y no querrá forzar al usuario a decidir.

- Otro punto problemático es que la mayoría de los expertos humanos no saben lo que saben. Los humanos no pueden hacer un volcado de memoria de la misma forma que una computadora. En consecuencia, puede ser difícil extraer toda la información necesaria.
- Además, algunos expertos estarán simplemente menos inclinados a perder tiempo diciéndole todo lo que saben sobre la materia.

1.3. Verificaciones de la Base de Conocimientos

Si supone que ha encontrado un experto que es cooperativo y que da una. descripción completa de su materia de experto, todavía se enfrenta con el problema de verificar que ha transcripto e introducido correctamente los conocimientos en la computadora. En esencia, esto significa que debe **testear la base de conocimientos**.

La pregunta es: ¿Cómo se testea una base de conocimientos?

La búsqueda exhaustiva es imposible sobre algo que no sea un conjunto de datos extremadamente pequeño debido a la explosión combinatoria.

Esto significa que para la mayoría de los sistemas expertos del mundo real no hay forma de verificar completamente que la base de conocimientos sea exacta.

- En consecuencia, la mejor solución es hacer suficiente testeo de forma que pueda confiar bastante en la base de conocimientos. Usando las técnicas de muestreo estadísticas, puede idear una serie de test que producirán cualquier nivel de confianza que se desee.
- En otro enfoque, tiene la autocomprobación del sistema por consistencia y ver que toda la información de la base de conocimientos concuerda consigo misma. Aunque esta no encontrará todos los problemas, encontrará algunos. Sin embargo, dependiendo de cómo esté implementada la autocomprobación, en algunas bases de datos grandes puede alcanzar la muralla de piedra combinatoria, haciendo este enfoque imposible.

De este modo, según crece el uso de los sistemas expertos, la verificación de las bases de conocimientos será una de las más importantes áreas de investigación.

2. Definición de Sistema Experto

Asumiendo el riesgo que comporta toda simplificación, podríamos concretar en dos las ideas claves que han conducido a la construcción de los llamados "sistemas expertos" y a su popularización.

1. Por una parte, el **énfasis en la representación, adquisición y uso del conocimiento especializado**: lo que diferencia específicamente a una persona experta en un área del saber de otra que no lo sea radica más sus conocimientos concretos sobre el área en cuestión que en sus capacidades generales para resolver problemas (Elstein et al. 1978).
2. Por otra, **el reconocimiento de que los sistemas, además de resolver problemas, deben poseer otros atributos que se suponen propios de los expertos humanos**:
    - Capacidad para adquirir nuevos conocimientos y para matizar o perfeccionar los que ya poseen
    - Capacidad para justificar sus conclusiones

- Capacidad para explicar por qué hacen sus preguntas cuando están intentando resolver un problema
- Capacidad conversacional para todo ello

2.1 Definición funcional

Para que un sistema informático pueda llamarse "experto", ha de satisfacer un criterio similar al conocido "test de Turing". Es decir, que **visto como una "caja negra", sea indistinguible por su comportamiento de un experto humano**.

El "comité de Sistemas Expertos" de la British Computer Society da la siguiente definición (Cf. Nayior, 1983):

Se considera que un sistema experto es:

- la incorporación en un ordenador de un componente basado en el conocimiento
- que se obtiene a partir de la habilidad de un experto,
- de forma tal que el sistema pueda dar consejos inteligentes o tomar decisiones inteligentes.
- Una característica adicional deseable, y que para muchos es fundamental, es que el sistema sea capaz, bajo demanda, de justificar su propia línea de razonamiento de una forma inmediatamente inteligible para el que lo usa.

Hayes Roth (1984a), sin dar exactamente una definición, concreta algo más, dando la siguiente relación de funciones que un sistema experto debe ser capaz de realizar:

- Resolver problemas muy difíciles tan bien o mejor que un experto humano.
- Razonar heurísticamente, utilizando reglas que los expertos humanos consideran eficaces.
- Interactuar eficazmente y en lenguaje natural con las personas. .
- Manipular descripciones simbólicas y razonar sobre ellas.
- Funcionar con datos erróneos y reglas imprecisas.
- Contemplar simultáneamente múltiples hipótesis alternativas.
- Explicar por qué plantean sus preguntas.
- Justificar sus conclusiones.

2.2. Definición estructural

Habitualmente, cuando diseñamos un sistema informático para resolver una clase de problemas, mezclamos en el código, de manera más o menos desordenada, los conocimientos concretos para abordar problemas de esa clase y los procedimientos que, actuando sobre esos conocimientos, permiten resolver cada problema específico.

Ahora bien, puesto a diseñar un sistema con unas especificaciones. funcionales que. satisfagan las características enunciadas anteriormente, es aconsejable separar claramente los dos componentes: conocimientos y procedimientos. De este modo será más fácil conseguir que el sistema posea dos características básicas:

- Flexibilidad para adquirir y modificar sus conocimientos.

- Transparencia en la explicación de sus razonamientos y conclusiones.

Ello se traduce en la aparición de un nivel estructural nuevo en el diseño de los sistemas, que, siguiendo a Sowa (1984), podemos ilustrar con las siguientes fases evolutivas:

A. En un "sistema elemental", el programa contiene no solo el conocimiento y los procedimientos que hacen uso de él, sino también la información sobre la forma de comunicación con el usuario y las formas de acceder a los datos (Figura 1). Esta concepción estructural plantea el doble problema de que las posibles decisiones de modificar las estructuras de datos, por una parte, y el modo de comunicación con el Usuario, por otra, exigen cambios en el programa. Y son bien conocidas las consecuencias negativas que, por efectos laterales, pueden provocar los "pequeños cambios" en un programa complejo.

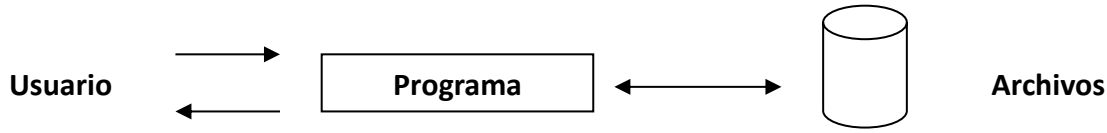


Figura 1
Sistema "elemental"

B. Las soluciones a esos problemas son bien conocidas. Por una parte, el programa se independiza de los formatos de comunicación con el usuario gracias a la capa de entrada-salida del sistema operativo. Por otra, se independiza de las estructuras de datos mediante el uso de un sistema de gestión de bases de datos, como indica la Figura 2.

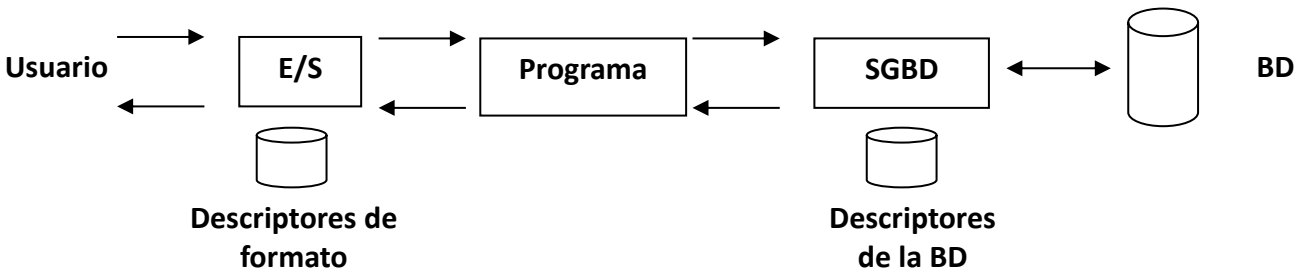


Figura 2
Sistema con subsistema de E/S y BD

No obstante, persisten los problemas anteriores a otro nivel: todo intento de modificación del conocimiento exige cambios en el programa.

C. En un sistema experto **se independiza el conocimiento de los procedimientos que hacen uso de él**, por tanto, dos módulos diferenciados: la base de conocimiento y el motor de inferencia, como se observa en la Figura 3.

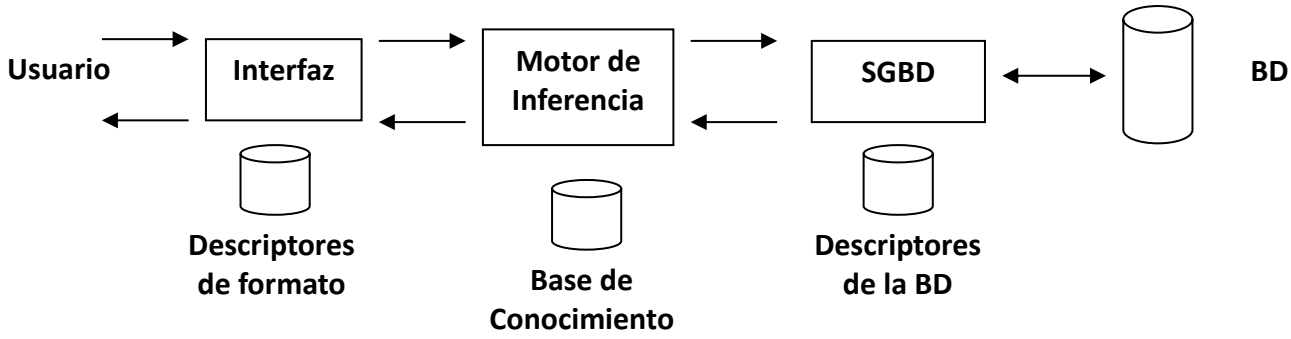


Figura 3
Sistema con Base de Conocimientos

Así, podemos distinguir tres componentes estructurales básicos en un sistema experto:

- La **Base de hechos** (como se suele denominar a lo que en la figura aparece como Base de Datos), que contiene el conocimiento declarativo, a nivel de datos, sobre el problema particular que en un momento dado se intenta resolver y sobre el estado del sistema en cada instante.
- La **Base de Conocimiento**, formada por el conocimiento específico y procedimental acerca de la clase de problemas en los que el sistema es experto.
- El **Motor de inferencia**, que controla al resto del sistema en sus funciones deductivas.

Por otra parte, tres son los tipos de personas que se relacionan con un sistema experto:

- El usuario final, que dialoga con el sistema para resolver problemas o para aprender.
- El experto humano, que comunica su conocimiento para construir el sistema.
- El ingeniero de conocimiento, que diseña las estructuras de datos más adecuadas para la representación del conocimiento y que traduce a tales estructuras (bien directamente o construyendo herramientas adecuadas) los conocimientos del experto humano.

Hay que señalar que la idea de separar los conocimientos de los procedimientos de inferencia no es nueva: estaba ya presente en el GPS (General Problem Solver) de Newell et al. (1959).

Lo que diferencia específicamente a la línea de trabajo actual sobre sistemas expertos de los trabajos "clásicos" sobre resolución automática de problemas son los dos puntos que señalábamos al principio:

- concentrarse en áreas muy específicas del saber y no en "problemas generales" y
- dar importancia a que los sistemas puedan explicar sus razonamientos y justificar sus conclusiones al usuario.

Esto último obliga a considerar otro subsistema (Justificación y Explicación) para esas funciones, además de la interfaz para comunicación en lenguaje próximo al natural. Puede, asimismo, construirse otra interfaz para que el experto humano transfiera su conocimiento o perfeccione el que ya tiene el sistema. Cuanto más elaborado sea este módulo menos necesario será la intervención del ingeniero de conocimiento en esa fase de adquisición de conocimiento.

Si bien las expresiones "Sistema Experto" y "Sistema basado en Conocimientos" suelen utilizarse indistintamente y de manera intercambiable, parece que la primera podría asociarse de manera más natural con la "visión funcional", mientras que la segunda haría referencia a la "visión estructural".

3. Armazones de Sistemas Expertos

En un principio, los sistemas expertos que se construían partieron de cero generalmente en LISP. Pero tras haber creado varios sistemas de esta manera, se vio claro que a menudo, tenían bastantes puntos en común. En concreto, desde que los sistemas se creaban como un conjunto de representaciones declarativas (reglas en su mayor parte) combinadas con un intérprete para esas declaraciones, fue posible separar el intérprete y el conocimiento específico del dominio, y así se pudo crear un sistema capaz de construir nuevos sistemas expertos sin más que añadir nuevos conocimientos correspondientes al dominio del nuevo problema.

Los intérpretes resultantes se llaman **armazones** (shells).

Un ejemplo significativo de lo que es un armazón lo constituye EMYCIN (de Empty MYCIN) (Buchanan y Shortliffe, 1984), que se derivó de MYCIN.

En este momento hay disponibles comercialmente varios armazones que sirven como base para muchos de los sistemas expertos que actualmente se construyen. Estos armazones proporcionan mucha mayor flexibilidad a la hora de la representación del conocimiento y del razonamiento frente a la proporcionada por MYCIN. Típicamente tienen como base reglas, marcos, sistemas de mantenimiento de la verdad y otros muchos mecanismos de razonamiento.

- Los primeros armazones de sistemas expertos proporcionaban mecanismos para la representación del conocimiento, el razonamiento y la explicación..
- Más tarde, se les añadieron herramientas para la adquisición del conocimiento.
- Pero conforme aumenta la experiencia a la hora de utilizar estos sistemas para resolver problemas del mundo real, parece evidente que los armazones de los sistemas expertos necesitaban, además, hacer algo más: necesitaban facilitar las cosas para integrar sistemas expertos con otros tipos de programas.

Los sistemas expertos no pueden actuar aislados, algo que sus homólogos humanos si pueden hacer. Los sistemas expertos necesitan acceder a bases de datos colectivas, y acceder a ellas supone ser controlados igual que lo son otros sistemas. A menudo son imbuidos dentro de programas de aplicación más grandes que usan técnicas de programación convencionales principalmente.

De modo que una de las características importantes que debe tener un armazón es un interfaz fácil de usar entre un sistema experto escrito con el armazón y un gran entorno de programación, que probablemente será más convencional.

4. Aplicaciones de los Sistemas Expertos

4.1. Ventajas de la aplicación de Sistemas Expertos

La utilidad de un sistema experto se basa principalmente en la **eficacia** y **conveniencia**.

- A diferencia de un experto humano que tiene que dormir, comer, descansar, tomarse vacaciones y otras cosas, el sistema experto está accesible para usarse veinticuatro horas al día todos los días del año.

- Además, se pueden crear muchos sistemas expertos, mientras que el número de expertos humanos puede ser limitado, lo cual hace virtualmente imposible en muchas situaciones tener un experto disponible cuando se necesita.
- Además, a diferencia de los humanos, los expertos informatizados nunca mueren, llevándose el conocimiento con ellos. El conocimiento de un sistema experto puede copiarse y almacenarse fácilmente siendo excepcional la pérdida permanente del conocimiento del experto.
- Otra ventaja de un sistema experto sobre los expertos humanos es que el experto informatizado está siempre rindiendo al máximo. Cuando un experto humano se cansa, puede resentirse la fiabilidad del consejo del experto. Sin embargo, el experto informatizado generará siempre la mejor opinión posible, dentro de las limitaciones de su conocimiento.
- Una ventaja menos importante de un sistema experto es su falta de personalidad. Probablemente se habrá dado cuenta de que no todas las personalidades son compatibles. Si no se lleva bien con un experto, puede tener reservas para utilizar el conocimiento de un experto. La situación contraria también es cierta: un experto humano a quien no le guste usted puede no ser capaz de proporcionarle información fiable.
- Una ventaja final de un sistema experto es que después de tener un experto informatizado, puede adquirir un nuevo experto simplemente copiando el programa de una máquina a otra. Un humano necesita largo tiempo para convertirse en un experto en ciertos campos, lo cual hace difícil adquirir nuevos expertos humanos.

4.2. Fases de la "inserción social" de los Sistemas Expertos

Hayes-Roth (1983) esquematiza en la Figura 4 la secuencia de ideas, actividades y problemas que se suceden desde que se concibe la posibilidad de la construcción de un sistema experto en una determinada área de conocimiento hasta que el sistema se integra en las estructuras industriales y sociales y, eventualmente, contribuye a la transformación de éstas.

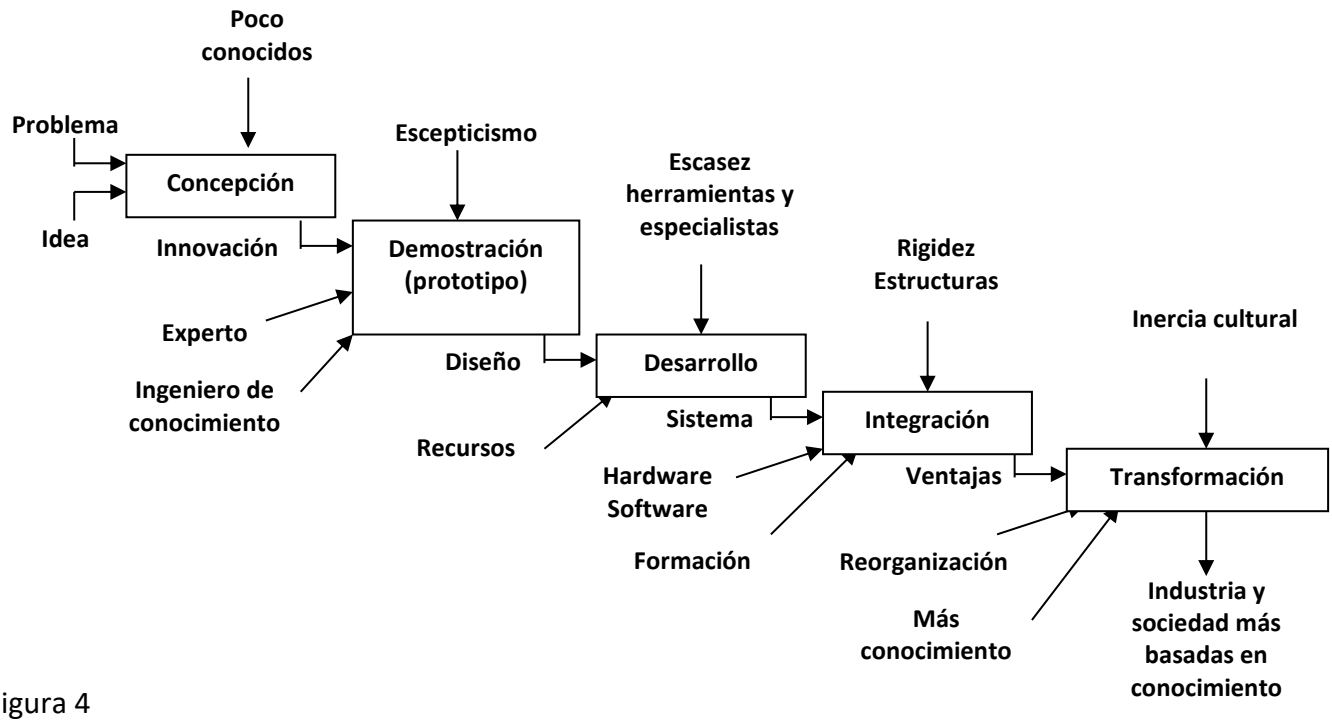


Figura 4

5. Sistemas Expertos más conocidos

5.1. Evolución de los sistemas expertos

De acuerdo con Cuena (1984, 1985 a,b) , podemos distinguir cuatro etapas en la evolución histórica de los sistemas expertos:

- **Etapa de invención (1965-1970):** en la que se construyen sistemas que hoy consideramos precursores, algunos de los cuales siguen utilizándose, por ejemplo: .

  DENDRAL, desarrollado en la Universidad de Stanford, deduce la estructura química molecular de un compuesto orgánico a partir de su fórmula y de datos espectrográficos y de resonancia magnética nuclear (Buchanan et al., 1969), y utilizado por varias empresas farmacéuticas americanas a través.de la red de información médica Sumex- Aim.

  MACSYMA, en el MIT, experto en cálculo diferencial e integral mediante manipulación simbólica de expresiones algebraicas (Martín y Fateman, 1972), y comercializado por Simbolics.

- **Etapa de prototipos (1970-197**7): en la que se diseñan los sistemas expertos más conocidos actualmente, por ejemplo:

  INTERNIST, en la Universidad de Pittsburgh, para diagnóstico en medicina interna (Pople et al., 1975; Myers y Pople, 1977). Este sistema es, por cierto, una excepción, en el sentido de que abarca un campo de saber relativamente amplio: alrededor del 80% de la medicina interna, según sus autores. Una de las principales críticas que ha recibido ha sido, precisamente, sobre la poca profundidad de sus conocimientos médicos; por ello, se han desarrollado versiones posteriores (la última se llama **CADUCEUS**, Cf. Myers et al., 1982) que trata de incluir posibilidades de razonamiento basadas en conocimientos anatómicos y fisiológicos.

  MYCIN, en la Universidad de Stanford, para diagnósticos y tratamientos de enfermedades infecciosas (Shortliffe, 1976).

  CASNET, en la Universidad de Rutgers, para diagnóstico y tratamiento en oftalmología (Weiss et al., 1978).

  PROSPECTOR, en el Stanford Research Institute, para exploración geológica (Duda et al., 1976). Especialmente conocido desde que con su ayuda se descubrió un importante depósito de molibdeno, valorado en 100 millones de dólares, en el estado de Washington.

- **Etapa de experimentación (1977-1981):** en la que las ideas obtenidas sobre la representación del conocimiento en los prototipos se van asentando, y aparecen los "sistemas esenciales" o "armazones", con los que se desarrollan rápidamente otros muchos sistemas expertos.

  Un sistema esencial (también llamado "sistema vacío" o "shell") viene a ser el resultado de "eliminar" el conocimiento de la base de conocimiento y conservar todos los demás módulos.

  Es así una herramienta potente para construir sistemas expertos en otras áreas del saber distintas de la original, si bien presenta la eliminación de la representación del conocimiento ha de hacerse necesariamente en estructuras prefijadas.

  Así, con **EMYCIN** (Esencial MYCIN, Cf. van Melle, 1980), se construyeron PUFF (para enfermedades pulmonares, ef. Kuntz et al., 1978), **CLOT** (para problemas de coagulación Cf.

Bennet y Goldman, 1980), **HEAMED** (para psicofarmacología, Cf. Heiser y Brooks, 1978),etc. Se dotó, además, a EMYCIN de módulos de uso general para comunicación, BAOBAB (Bonnet 1984), para adquisición y modificación del conocimiento, **TEIRESIAS** (Davis, 1979) para explicación y funciones de tutoría, **GUIDON** (Clancey, 1979). Sin embargo otros sistemas diseñados en Stanford no pudieron hacer uso de EMYCIN debido a que el conocimiento exigía la consideración de atributos con valores cambiantes en el tiempo, **VM** (para cuidados intensivos, Cf. Shortliffe et al., 1981).

De manera similar, de PROSPECTOR se derivó **KAS** (Knowledge Acquisition System, Duda et al., 1978) y de CASNET, **EXPERT** (Weiss y Kulikowski ,1979).

- **Etapa de industrialización (desde 1981):** año en que se fundó la primera empresa dedicada a sistemas expertos y herramientas para su desarrollo, Teknowledge.

  En esta etapa diversas empresas establecidas (Fairchild, Xerox, Texas, etc.) se interesan por este nuevo campo y se crean otras nuevas dedicadas exclusivamente a él (Teknowledge, Syntelligence, Cognitive Systems, etc.) y en la que aparecen los primeros sistemas con interés comercial. (En particular, IBM, que años atrás había prácticamente abandonado la inteligencia artificial, ahora adquiere y comercializa su primer producto: Intellec).

  Dos ejemplos bien conocidos son RI (luego llamado XCON), diseñado en Digital Equipment Corporation para configurar sistemas con PDP y VAX (con el que la propia empresa estima que ahorra unos diez millones de dólares anuales y Drilling Advisor, desarrollado por Teknowledge a través de su filial francesa, Framentec, por encargo de Elf-Aquitaine para detectar averías en los equipos de sondeo geológico.

  Y es también en 1981 cuando se presenta el conocido proyecto japonés de la "quinta generación", soportado por el MITI (Ministerio de Industria y Comercio Internacional) y 8 fabricantes, al que siguen otras iniciativas en los EEUU y en Europa. En todos ellos se concede . un papel importante a la investigación sobre sistemas basados en conocimiento paralelamente a las tecnologías de base y las arquitecturas.